

IRF00415 Matematikk for Tress og Y-vei 1 (Høst 2019)

Fakta om emnet

Ansvarlig fakultet:

Avdeling for ingeniørfag

Studiested:

Fredrikstad

Emneansvarlig:

Øystein Holje

Undervisningsspråk:

Norsk

Varighet:

½ år

Innholdsfortegnelse

- [Emnet er tilknyttet følgende studieprogram](#)
- [Absolutte forkunnskaper](#)
- [Anbefalte forkunnskaper](#)
- [Undervisningssemester](#)
- [Innhold](#)
- [Studentens læringsutbytte ved bestått emne](#)
- [Undervisnings- og læringsformer](#)
- [Arbeidsomfang](#)
- [Praksis](#)
- [Eksamen](#)
- [Evaluerings av emnet](#)
- [Litteratur](#)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for Bachelorstudium i ingeniørfag:

- Tress: bygg, elektro, kjemi, industriell design og maskin

- Y-veien: elektro, kjemi og maskin

Absolutte forkunnskaper

Ingen forkunnskaper utover opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

Emnet undervises tre (3) uker i ett sommersemester (sommer før ordinær studiestart 1. klasse).

Innhold

I løpet av studiet vil studentene lære mer om:

Aritmetikk og algebra:

Brøkgregning, parentesregler, kvadratsetninger, faktorisering, potenser med heltallig og rasjonal eksponent, rotuttrykk.

Likninger og ulikheter:

Første og andregradslikninger med 1 og 2 ukjente, faktorisering av polynomer, polynomdivisjon, irrasjonale likninger, fortegnsskjema, enkle og doble ulikheter av 1. og 2. grad.

Trigonometri:

Definisjon av trigonometriske funksjoner, sinussetningen, cosinussetningen, trigonometriske likninger, eksakte trigonometriske verdier, sum og differanse av vinkler.

Trigonometri i radianer og geometri:

Absolutt vinkelmål, sinus-, cosinus- og tangensfunksjonen. Periferi- og sentralvinkel, buelengde og sirkelsektor. Trigonometriske likninger og ulikheter. Prismer, sylindre, pyramider, kjegler og kuler.

Funksjoner:

Funksjonsbegrepet, lineære funksjoner, likning for rett linje, andregradsfunksjoner,

rasjonale funksjoner, grenseverdier, asymptoter, absoluttverdifunksjonen. Sammensatte funksjoner.

Funksjonsdrøfting:

Vekstfart og derivasjon. Produktregel og brøkregel. Bruke første - og andre deriverte i forbindelse med funksjonsdrøfting. Kjernerregel.

Logaritmer og eksponentialfunksjoner:

Briggske og naturlig logaritmer. Likninger. Drøfting av logaritme- og eksponentialfunksjoner.

Vektorregning:

Vektor og skalar. Dekomponering. Vektorkoordinater i planet Skalarprodukt, Lengde og avstand. Parallelle vektorer.

Studentens læringsutbytte ved bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har kunnskaper

- om begreper og terminologi innenfor emnets temaer
- i matematikk som grunnlag for å påbegynne første semester i bachelorstudium i ingeniørfag

Ferdigheter:

Studenten kan

- regne med bokstaver og tall
- utføre beregninger innen trigonometri
- bruke vektorregning til å beregne sider, vinkler, areal og volum
- regne med logaritmer og eksponentialfunksjoner
- derivere og anvende den deriverte til funksjonsdrøfting

Generell kompetanse:

Studenten kan

- anvende matematikk til å løse tekniske og praktiske problemer

- kommunisere godt med andre fagpersoner i et teknisk-naturvitenskaplig miljø

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres ved forelesninger, veiledning og øvingsoppgaver. Det benyttes elektronisk læringsplattform.

Arbeidsomfang

320-340 timer

Praksis

Ingen

Eksamen

Mappevurdering:

3 individuelle prøver.

Ved sykdom arrangeres ekstraprøver.

Karakter: Bestått/Ikke bestått

Evaluerings av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig *sluttevaluering* av emnet.

Litteratur

Holje, Ø., Solli, T. R. (2015), Matematikk for Tress og Y-vei, SiØ Bok Fredrikstad

Holje, Ø. (2015), Løsningsdel til Matematikk for Tress og Y-vei, SiØ Bok Fredrikstad

Godkjent formelsamling

Tor Andersen (2009), Aktiv Formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-0875-3

